清华大学本科生期中考试试题（A 卷）

考试课程　　**数学分析 (III)**　　2020 年 11 月 9 日

一、 设 $f(x,y)$ 为定义在 $X\times Y\subset\mathbb{R}\times\mathbb{R}$ 上的函数, x_0,y_0 分别为 X,Y 的极限点.

1) 假设存在函数

$$\varphi\colon X\to\mathbb{R},\quad \psi\colon Y\to\mathbb{R}$$

使得

$$\lim_{x\to x_0} f(x,y)=\psi(y),\quad \forall y\in Y,$$
$$\lim_{y\to y_0} f(x,y)=\varphi(x),\quad \forall x\in X,$$

并且极限 $\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)=\varphi(x)$ 关于 $x\in X$ 一致成立. 试证明极限 $\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)$, $\lim\limits_{y\to y_0}\psi(y)$ 存在且相等, 即

$$\lim_{x\to x_0}\lim_{y\to y_0} f(x,y)=\lim_{y\to y_0}\lim_{x\to x_0} f(x,y).\qquad (15\text{ 分})$$

2) 利用上述小题证明, 如果 $a_{nm}\in\mathbb{R}$ 满足条件

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}|a_{nm}|<+\infty,$$

则成立如下关系:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}a_{nm}=\sum_{m=1}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}a_{nm}.\qquad (10\text{ 分})$$

3) 设 $X=[a,+\infty)$. 如果 $f(x,y)$ 关于 x 在任意区间 $[a,b]\subset[a,+\infty)$ 上可积, 并且

i) $\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$ 关于 $y\in Y$ 一致收敛.

ii) 对 $\forall b\in(a,+\infty)$, 极限 $\lim\limits_{y\to y_0} f(x)=\varphi(x)$ 关于 $x\in[a,b]$ 一致成立.

试证明对 $\forall b\in(a,+\infty)$, $\varphi\in\mathcal{R}([a,b])$, 并且

$$\int_a^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x=\lim_{y\to y_0}\int_a^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x.\qquad (10\text{ 分})$$

4) 试求如下极限

$$1.\ \lim_{x\to 0}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{nx}{1+n^5x^4};\qquad 2.\ \lim_{u\to 0^+}\int_0^{+\infty}\frac{\sin 3x}{x+u}e^{-ux}\mathrm{d}x.\qquad (10\text{ 分})$$

二、 试给出如下定义在 $(-1,1)$ 上的函数 $f(x)$ 在 $x_0=0$ 处的幂级数展开, 并求出幂级数的收敛半径:

$$1.\ f(x)=\arcsin x; \qquad 2.\ f(x)=\frac{e^x}{1-x}. \tag{15 分}$$

三、 我们称定义在 $X\subset\mathbb{R}$ 上的函数 f 在 $x_0\in X$ 处解析, 如果存在 x_0 的某一邻域

$$I=(x_0-\delta,x_0+\delta)\subset X$$

使得 f 在 I 上有幂级数展开

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n,\quad \forall x\in I.$$

1. 设 $x_1\in I$, $\delta_1=\delta-|x_0-x_1|$. 试证明上述幂级数的和函数 $f(x)$ 在 x_1 处有幂级数展开

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}b_n(x-x_1)^n,\quad \forall x\in(x_1-\delta_1,x_1+\delta_1). \tag{10 分}$$

2. 假设 f 在 I 上不恒为零. 试证明 f 在 I 中的零点是孤立的, 即对任一 $y\in I$, 如果 $f(y)=0$, 则存在 y 的某一邻域 $J=(y-\varepsilon,x_1+\varepsilon)\subset I$, 使得 f 在 J 上只有 y 一个零点. (10 分)

四、 1. 设 f 为定义在 $\mathbb{R}$ 上的有界且一致连续的函数. 考虑如下的含参广义积分:

$$F_h(x)=\frac{1}{\sqrt{\pi}h}\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)e^{-\left(\frac{t-x}{h}\right)^2}\mathrm{d}t. \tag{10 分}$$

试证明当 $h\to 0$ 时, $F_h(x)$ 关于 $x\in\mathbb{R}$ 一致收敛到 $f(x)$.

2. 试利用上述结论证明闭区间 $[a,b]$ 上的任一连续函数可以用多项式一致逼近. (10 分)